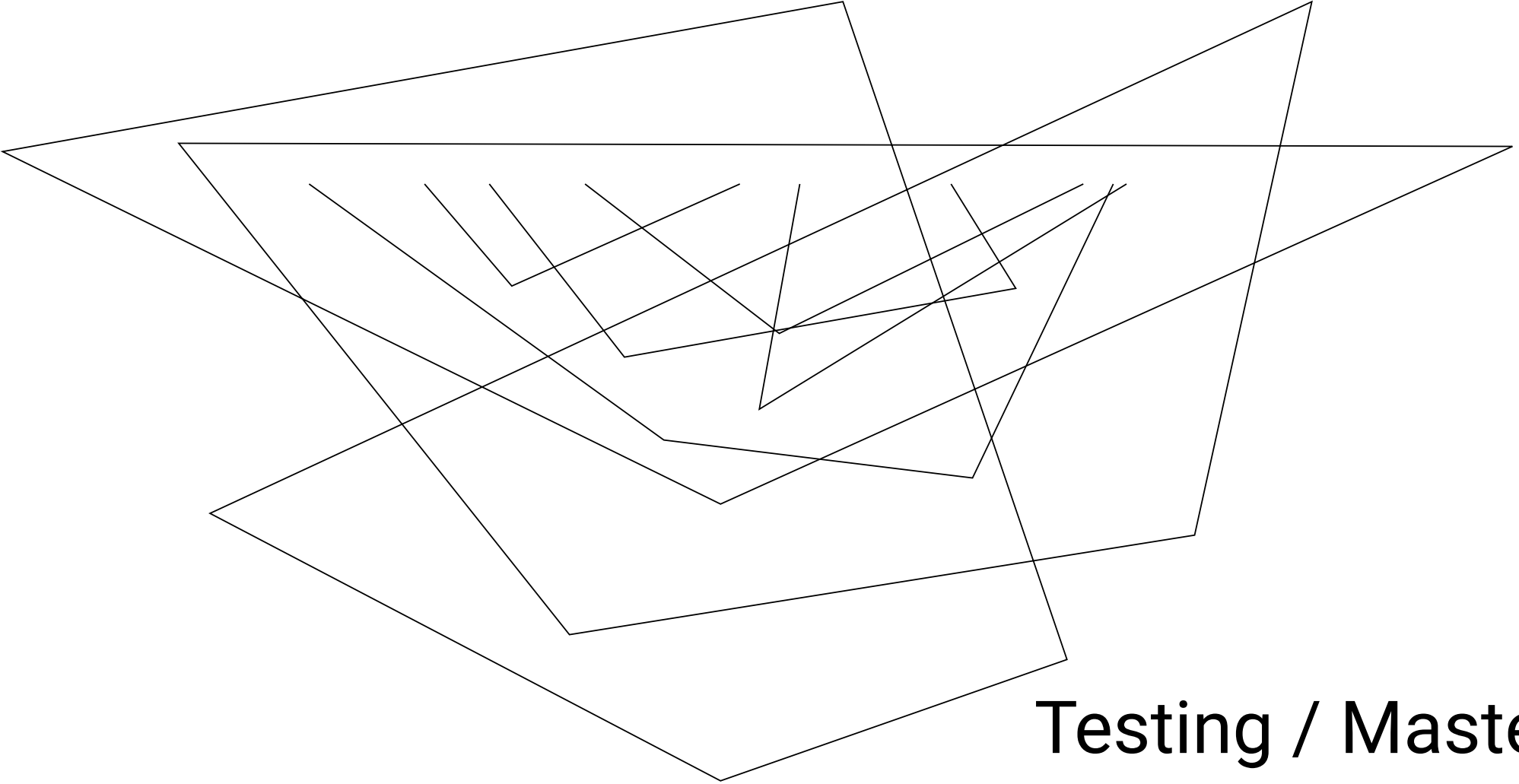


# Testing / Master Node

ROBOTIK PROJEKTSTUDIUM
PROF DR. FISCHER - SS24

# GLIEDERUNG

- Testing
  - Mockups
  - Unit Tests
  - CI/CD
- Master Node
  - User Interface
  - Watchdog

# TESTING

# TESTING

**Testing**

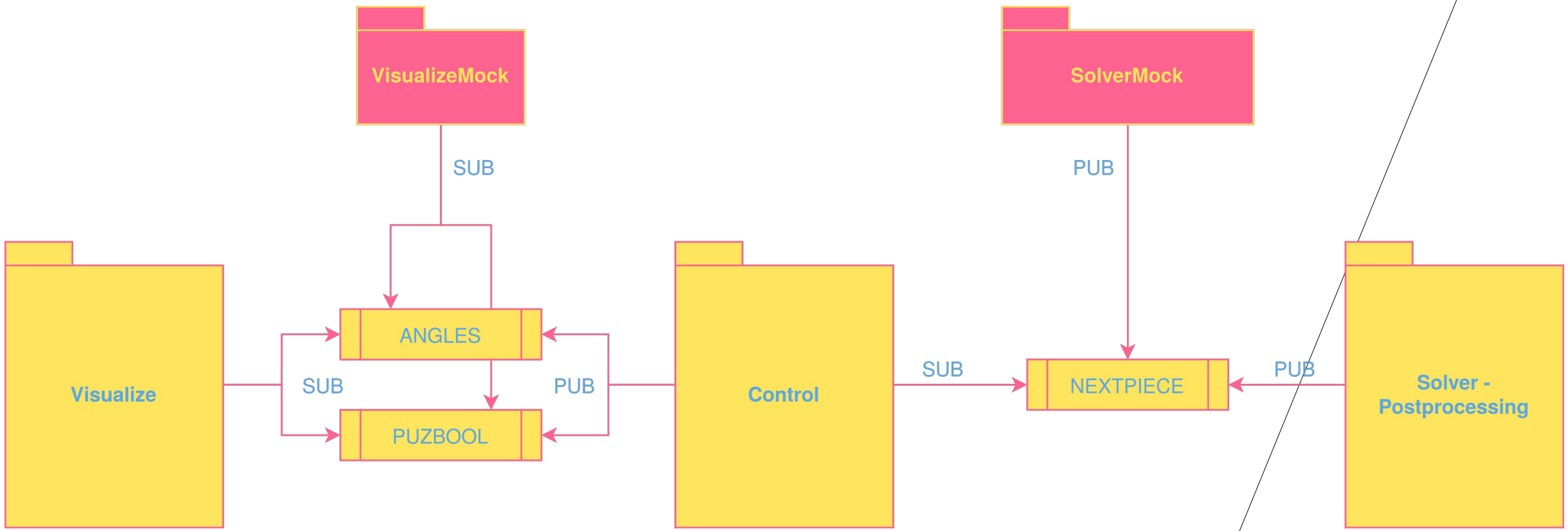
- Unabhängigkeit von anderen Nodes
- Testbarkeit der Funktionalität
- Besseres Gefühl für Verhalten im Gesamtsystem

# TESTING

**Mockups**

- Zwei Mockups (VisualizeMock, SolverMock)
- Simulation des Verhaltens nach außen

# TESTING


VisualizeMock
SUB
SolverMock
PUB
Visualize
ANGLES
SUB
PUB
PUZBOOL
Control
SUB
NEXTPIECE
PUB
Solver -
Postprocessing

# TESTING

**Mockups**

- Solver Mock
    - Erstellt Strecke (Start- und Endpunkt)
    - Published auf *NEXTPIECE*
- Visualize Mock
    - Subscribed auf *ANGLES* und *PUZBOOL*
    - Wertet Empfangene Daten aus

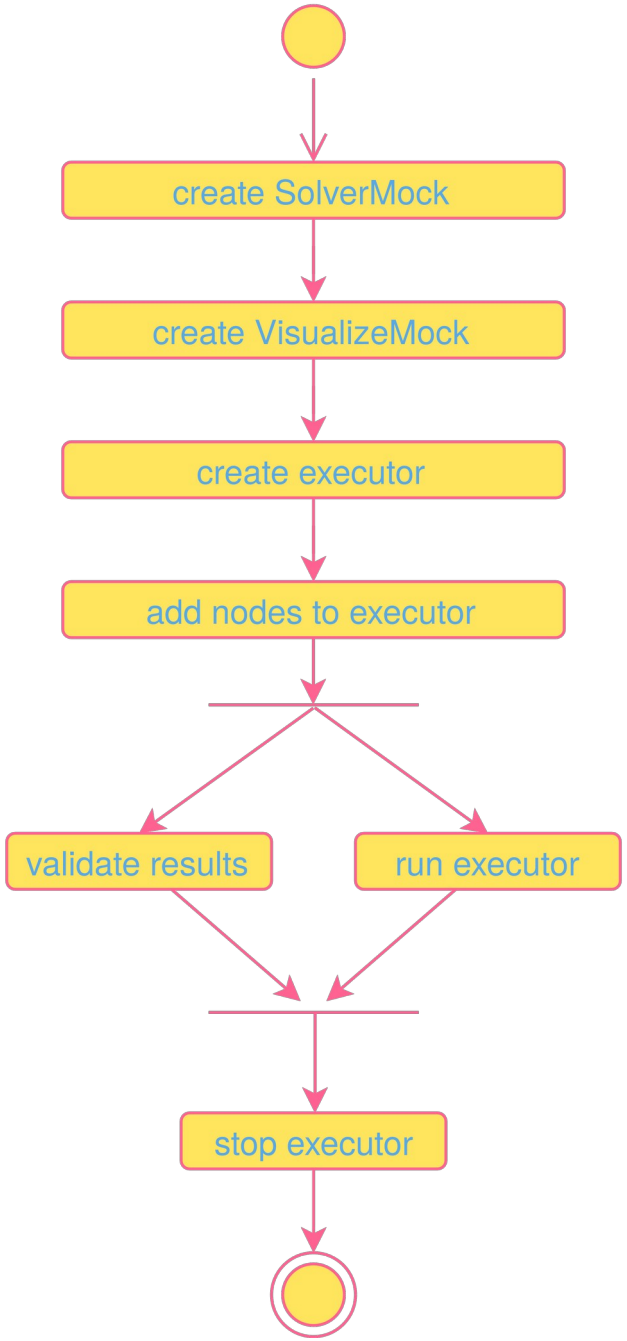
# TESTING

**Unit Tests**

- GoogleTest (gtest)
- Automatisches Testen vordefinierter Szenarien

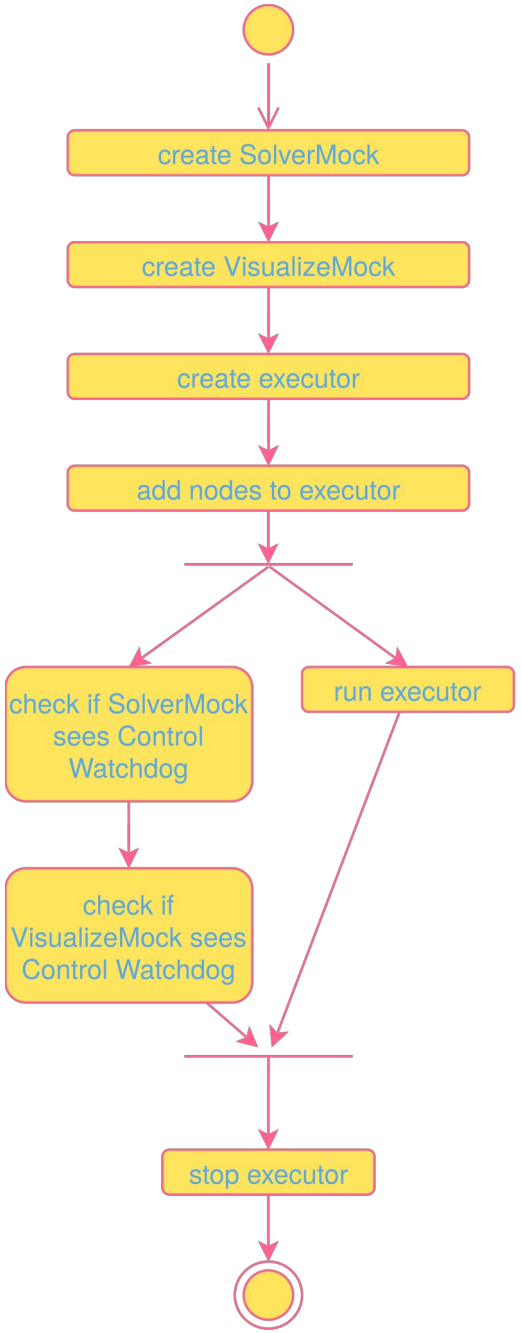
# TESTING

**Unit Test General**



# TESTING

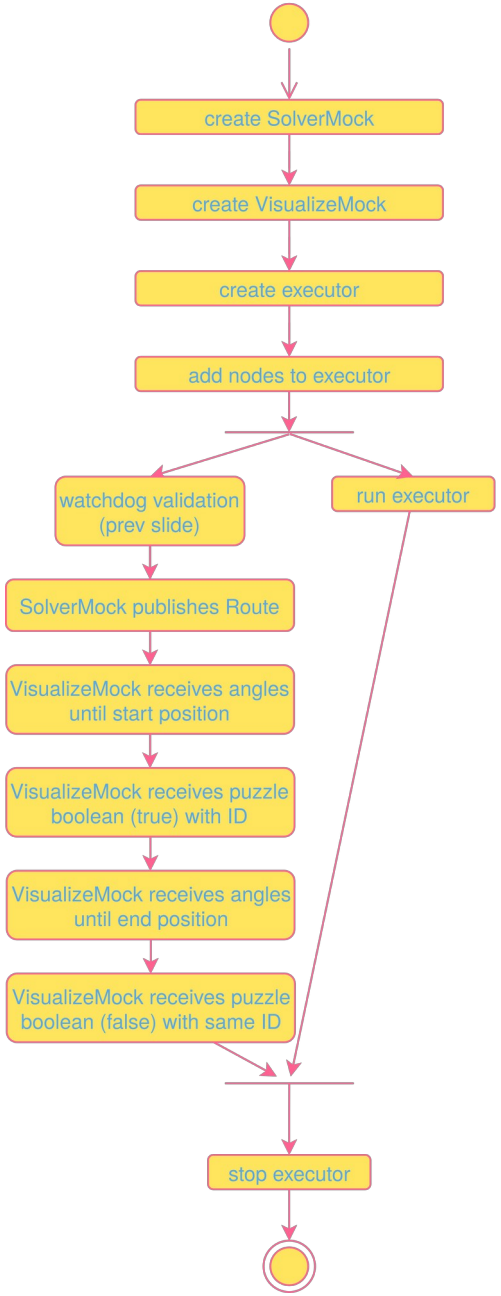
**Unit Test 1**



# TESTING

**Unit Test 2**

*( Not implemented )*



# TESTING

**CI/CD**

- Automatisches Ausführen von Unit Tests bei Commit
- Integriert in GitLab

# TESTING

**CI/CD**

1. Clonen des Gesamtrepositories
2. Installieren der notwendigen Dependencies
3. Initialisieren der Subrepositories
4. Bauen des Projekts (colcon build)
5. Ausführen der Tests (colcon test --ctest-args tests)

# TESTING

## CI/CD

```
script:
  - git clone

  - pip --version
  - pip install --upgrade pip

  - cd robotik-ss24

  - rosdep update
  - rosdep install --from-paths src -y --ignore-src

  # - pip install spatialmath-python
  - pip install roboticstoolbox-python
  - pip install numpy --upgrade

  - cd src
  - git clone
  - git clone
  - ls
  - cd ..

  - colcon build
  - echo "BUILD SUCCESSFULL"
```

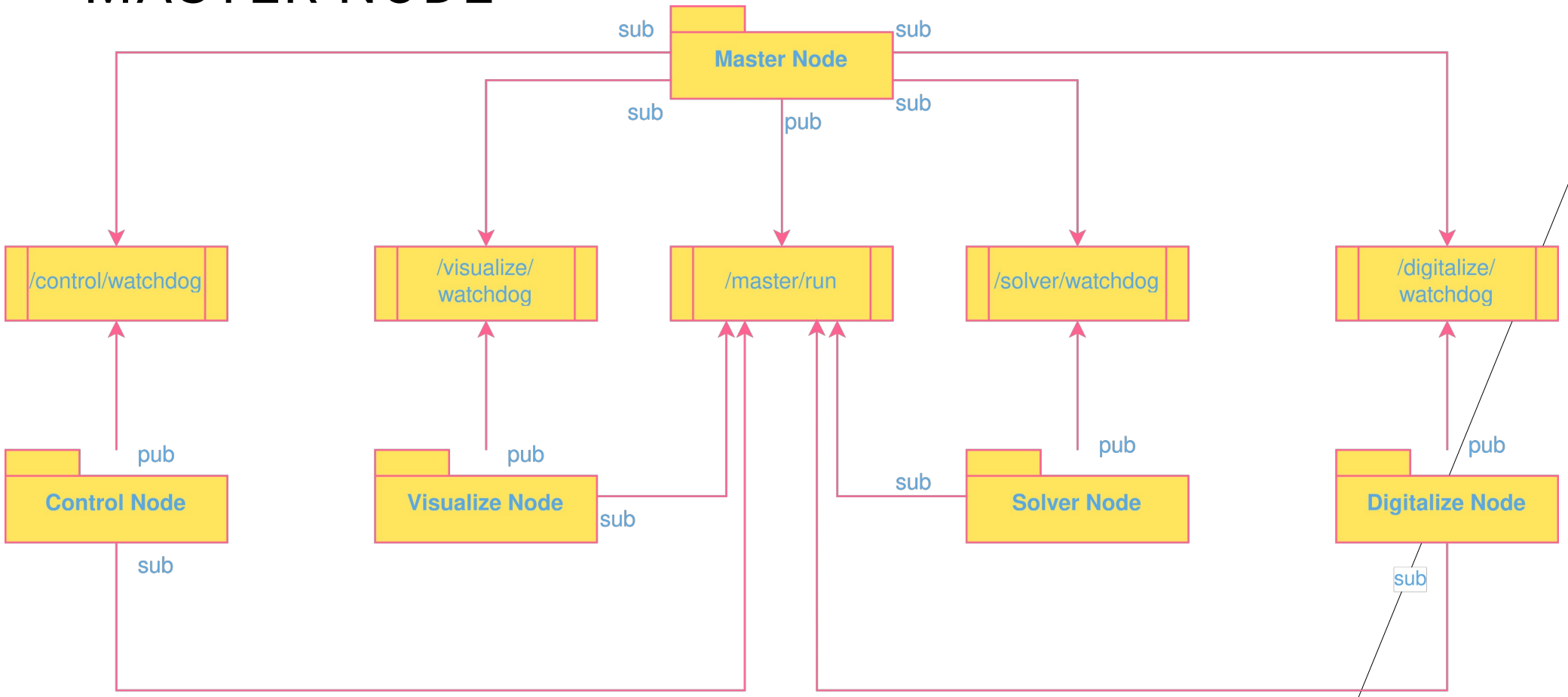
# MASTER NODE

# MASTER NODE

**Grundidee**

- Start und Stop aller Nodes synchronisieren
- Systemzustand visualisieren
    - Watchdog für jede einzelne Node
    - User Interface (QT5)

# MASTER NODE


sub
Master Node
sub
sub
pub
sub
/control/watchdog
/visualize/
watchdog
/master/run
/solver/watchdog
/digitalize/
watchdog
pub
pub
pub
pub
Control Node
Visualize Node
Solver Node
Digitalize Node
sub
sub
sub
sub

# MASTER NODE

**User Interface**



# MASTER NODE

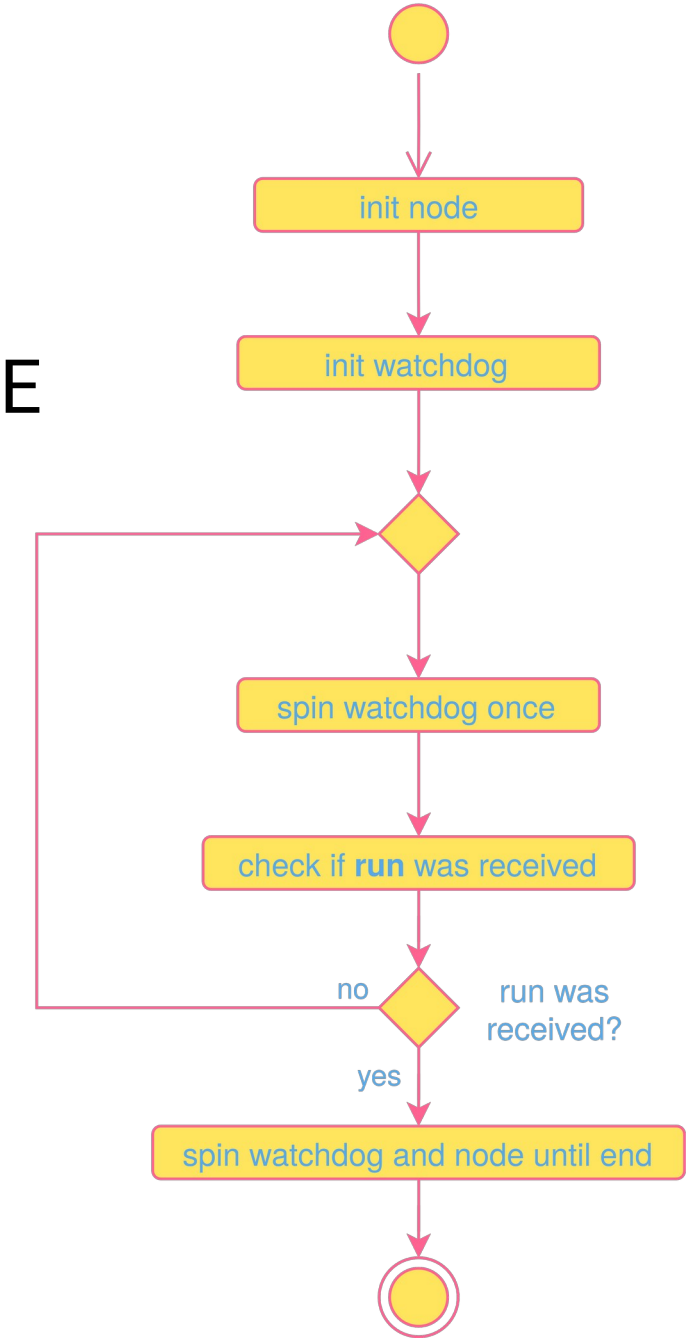
**Watchdog**

- Komponente die jede Sekunde Lebenszeichen sendet
- Wenn 5 Sekunden kein Watchdog kommt → Node inaktiv

# MASTER NODE

**Watchdog**

- Startup



# MASTER NODE

**Watchdog**

- Stop → Beenden aller Nodes

# VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Simon Mederer

hm-smederer@hm.edu